UTE PORTOCEM

THERMAL POWER PLANT
CRITÉRIO DE PROJETO
INFRAESTRUTURA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR PORTOCEM
ENGENHARIA | CS

AFD - APPROVED
FOR DESIGN

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

REVISÕES

Rev.	PE	Descrição	Prep.	Ver.	Apr.	Aut.	Data
00	C	PARA APROVAÇÃO	JGV	BOV	WPJ/DHI	KCB	24/04/24
01	D	REVISADO ONDE INDICADO	JGV	BOV	WPJ/DHI	KCB	17/05/24
02	D	REVISADO ONDE INDICADO – ITEM 6.1.3	JGV	BOV	WPJ/DHI	KCB	05/06/24

PE: PROPÓSITO DA EMISSÃO				
	A - PRELIMINAR	E - PARA UTILIZAÇÃO	J - PARA COMPRA	P - COMO FABRICADO
	B - PARA COMENTÁRIOS	F - PARA DETALHAMENTO	L - CONFORME COMPRADO	Q - COMO CONSTRUÍDO
	C - PARA APROVAÇÃO	G - PARA CONSTRUÇÃO	M - PARA FABRICAÇÃO	R - CANCELADO
	D - PARA CONHECIMENTO	H - PARA COTAÇÃO	N - CERTIFICADO	

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6
2. UNIDADES 6
3. REFERÊNCIAS 6
3.1. NORMAS 6
3.1.1. Normas Brasileiras 6
3.1.1.1. ABNT 6
3.1.1.2. DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 8
3.1.1.3. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 8
3.1.1.4. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 8
3.1.1.5. Norma Petrobrás 8
3.1.2. Normas Internacionais 8
3.1.2.1. AASHTO 9
3.1.2.2. ASTM 9
3.1.2.3. ISO 9
3.1.3. Requerimentos da Seguradora 9
3.1.4. Referências 9
4. CONDIÇÕES LOCAIS 10
4.1. LOCALIZAÇÃO 10
4.2. SISTEMA DE COORDENADAS E NÍVEIS 10
4.3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E METEOROLÓGICAS 10
4.3.1. Clima 10
4.3.2. Temperatura 10
4.3.3. Precipitação 11
5. TERRAPLENAGEM 13

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

6. SISTEMA SUBTERRÂNEO 15
6.1. Sistema de Drenagem de Água Pluvial - TAP 15
6.1.1. Intensidade Pluviométrica 15
6.1.2. Tempo de Recorrência (TR) 17
6.1.3. Tempo de Concentração (Tc) 17
6.1.4. Áreas de Contribuição 18
6.1.5. Coeficiente de Escoamento Superficial (RUN OFF) 18
6.1.6. Coeficiente de Rugosidade Manning 18
6.1.7. Determinação das Vazões 19
6.1.8. Determinação do Dimensional das Tubulações 19
6.2. Sistema de drenagem de material Oleoso / Contaminado - TAO 20
6.3. Sistema de Esgoto Sanitário – TES 21
6.3.1. Dimensionamento da rede 22
6.3.2. Declividades 22
6.4. Underground Elétrico de Energia, Iluminação, Telefonia e Dados - ELE 23
6.5. Aterramento Elétrico 24
7. INSTALAÇÕES PREDIAIS 25
7.1. Drenagem Pluvial de Cobertura 25
7.1.1. Áreas de Contribuição 25
7.1.2. Coeficiente de Escoamento Superficial (Run Off) 26
7.1.3. Coeficiente de Rugosidade Manning 26
7.1.4. Dimensionamento dos Condutores Verticais 26
7.2. Esgoto Sanitário 27
7.2.1. Sistema de Ventilação 27
7.2.2. Dimensionamento da Rede 28

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

7.2.3. Contribuições Gerais por Aparelhos Sanitários 28

7.2.4. Dimensionamento dos Ramais de Coleta e Subcoleta 29

7.2.5. Ramais de Ventilação 30

7.3. Água Quente 31

7.4. Água Fria 31

7.4.1. Consumo Per Capita por prédio 31

7.4.2. Dimensionamento do Sistema 32

7.4.3. Vazões e Pesos relativos dos pontos de Utilidades 32

7.4.4. Determinação dos Diâmetros Mínimos 33

7.4.5. Vazões 34

7.4.6. Perdas de Cargas DN⩾50mm 35

7.4.7. Perdas de Cargas DN<50mm 35

7.4.8. Velocidade 36

7.4.9. Critérios Gerais 36

7.4.10. Análise global do Sistema 37

8. ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 38

8.1. Tipos de Pavimentos 38

8.2. Geometria 38

8.3. Dimensionamento – Metodologia de Projeto 38

8.4. Volume de Tráfego 39

8.5. Capacidade de Suporte do Subleito 39

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes e requisitos mínimos a serem atendidos para a elaboração dos desenhos e documentos para os projetos de infraestrutura para a implantação da terraplenagem, drenagem da terraplenagem, drenagem contaminada e oleosa, pavimentação, arruamento e sistemas subterrâneos da Unidade Termoelétrica (UTE) Portocem – Planta de Ciclo Simples, localizada em Porto Vila do Conde, Barcarena, estado do Pará, Brasil, sob a responsabilidade da empresa New Fortress Energy Power SSLNG Participações Ltda.

2. UNIDADES

O Sistema Internacional (SI) será utilizado em todos os documentos do projeto, exceto indicação explícita contrária.

3. REFERÊNCIAS

3.1. NORMAS

Os projetos e as execuções devem atender à legislação brasileira, aos códigos municipais, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, às normas de Higiene e Segurança no Trabalho, às legislações ambientais e outras legislações aplicáveis. As prescrições das Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho deverão ser rigorosamente seguidas.

Casos específicos e/ou casos omissos nestas normas serão resolvidos pelo presente critério de projeto, por especificação da proprietária ou pelo seu representante técnico.

Os itens a seguir indicam as principais normas ABNT, DNIT e suas normas correlatas e documentos de referência a serem seguidos no empreendimento, entretanto, a relação apresentada não é exaustiva, indicando apenas os principais objetos da disciplina de infraestrutura. Caberá aos responsáveis pelo projeto e construção sempre considerar e atender integralmente à legislação, códigos e normas.

3.1.1. Normas Brasileiras

3.1.1.1. ABNT

- NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

- NBR 7367 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário
- NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução
- NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto
- NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário
- NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana
- NBR 14095 - Área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de produtos perigosos
- NBR 14486 - Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário - Projeto de redes coletoras com tubos de PVC
- NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente – Projeto, execução, operação e Manutenção;
- NBR 7674 - Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Fundido Dúctil;
- NBR 7675 - Tubos e Conexões de Ferro Dúctil e Acessórios para Sistema de Adução e Distribuição de Água;
- NBR 7676 - Elementos de Vedação com Base Elastomérica Termofixa para Tubos, Conexões, Equipamentos, Componentes e Acessórios para Água, Esgotos, Drenagem e Águas Pluviais e Água quente;
- NBR 8890 - Tubo de Concreto de Seção Circular para Águas Pluviais e Esgotos Sanitários - Requisitos e Métodos de Ensaios;
- NBR 9651 - Tubo e conexão de Ferro Fundido para Esgoto;
- NBR 10160 - Tampões e Grelhas de Ferro Fundido Dúctil - Requisitos e Método de Ensaios;
- NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimento;
- NBR 12430 - Válvula Gaveta Ferro Fundido Nodular;
- NBR 14968 - Válvula Gaveta Ferro Fundido Nodular com Cunha Emborrachada;
- NBR 13747 - Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Fundido Dúctil;
- NBR 21138 - Sistema de Tubulação Plástica Subterrânea não Pressurizada para Drenagem e Esgoto;

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.1.1.2. DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

- DNIT 100/2009–ES - Obras complementares – Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização horizontal – Especificação de Serviço
- DNIT 101/2009–ES - Obras complementares – Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização vertical – Especificação de Serviço
- IPR 719 Manual de Pavimentação
- IPR 724 Manual de Drenagem de Rodovias
- IPR 725 Álbum de projetos – Tipo de dispositivos de drenagem
- IPR 726 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários

3.1.1.3. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

- Resolução nº 357 Classificação dos corpos de água e diretrizes para seu enquadramento bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluente, e dá outras providências.
- Resolução nº 430 Condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357.

3.1.1.4. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

- NR 8 Edificações
- NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
- NR 17 Ergonomia
- NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
- NR 23 Proteção Contra Incêndios
- NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
- NR 26 Sinalização de Segurança

3.1.1.5. Norma Petrobrás

- N0038 - Critérios para projetos de drenagem, segregação, escoamento e tratamento preliminar de efluentes líquidos de instalações terrestres.

3.1.2. Normas Internacionais

Na ausência da cobertura de itens técnicos pela ABNT, as seguintes normas podem ser consultadas:

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

3.1.2.1. AASHTO

- AASHTO / GDPS-4 Guide for Design of Pavement Structures

3.1.2.2. ASTM

- ASTM B766 Standard Specification for Electrodeposited coatings of Cadmium
- ASTM D1785 Standard Specification for Poly(vinyl chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80 and 120

3.1.2.3. ISO

- ISO 2531 Ductile Iron Pipes, Fittings, Accessories and Their Joints for Water Applications
- ISO 21138 Plastics Piping Systems for Non-pressure Underground Drainage and Sewerage

3.1.3. Requerimentos da Seguradora

Poderão existir exigências requeridas pela seguradora contratada pela proprietária do empreendimento.

Estas exigências adicionais, em muitos casos podem ser restritivas que as normas do Corpo de Bombeiros local, e neste caso dever-se-á adotar o critério mais exigente.

3.1.4. Referências

- CPRM - Atlas Pluviométrico do Brasil Estado: Pará; Município: Barcarena; Estação Pluviométrica: Vila do Conde Código ANA: 00148011.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

4. CONDIÇÕES LOCAIS

4.1. LOCALIZAÇÃO

A Usina Termoelétrica será instalada próximo ao Porto de Vila do Conde, na cidade de Barcarena, Estado do Pará, a uma distância aproximada de 113km da capital Belém.



Figure 1 - Localização Barcarena/PA

4.2. SISTEMA DE COORDENADAS E NÍVEIS

O projeto será desenvolvido no sistema de coordenadas UTM SIRGAS 2000 e serão indicados nos projetos de infraestrutura o Norte Verdadeiro.

O nível de referência para o Datum vertical será o zero do IBGE, conforme Sistema Geodésico Brasileiro.

4.3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E METEOROLÓGICAS

4.3.1. Clima

Em Barcarena / PA, o clima Equatorial é quente e opressivo durante o ano inteiro, com céu encoberto na estação com maiores precipitações e de céu parcialmente encoberto durante a estação seca.

4.3.2. Temperatura

A temperatura em geral varia de 24ºC a 32ºC e é raro que a temperatura seja inferior a 23ºC ou superior a 33ºC. A estação quente é de Julho a Novembro e o mês mais frio é o mês de Fevereiro com temperatura mínima de 24ºC e máxima de 30ºC, em média.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

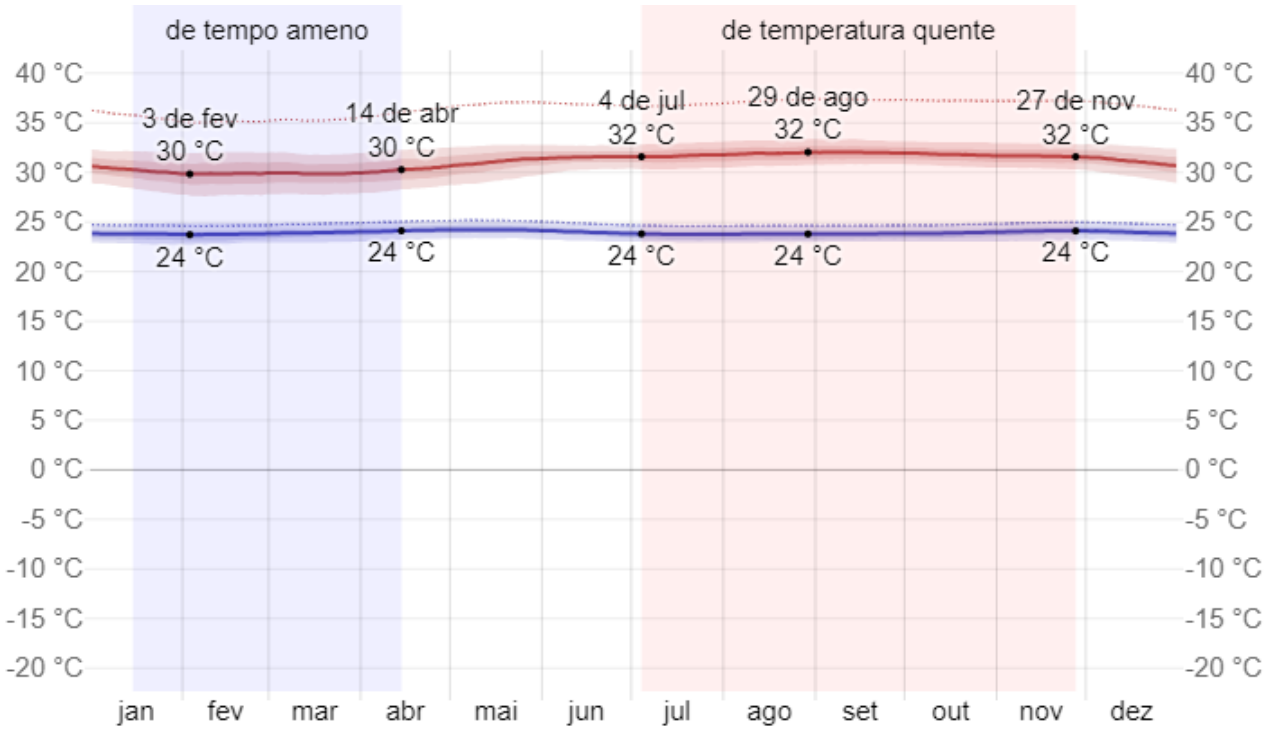


Gráfico 1 – Temperaturas máximas e mínimas médias em Barcarena (Fonte: WeatherSpark)

4.3.3. Precipitação

O período de maior precipitação na região de Barcarena dura de Dezembro a Junho, com pico no meses de Março e Abril. O período de seca fica caracterizado durante os meses de Junho a Dezembro. Chuvas ocorrem durante o ano todo em Barcarena, com os meses de Março e Abril sendo os mais chuvosos com média de 363mm.

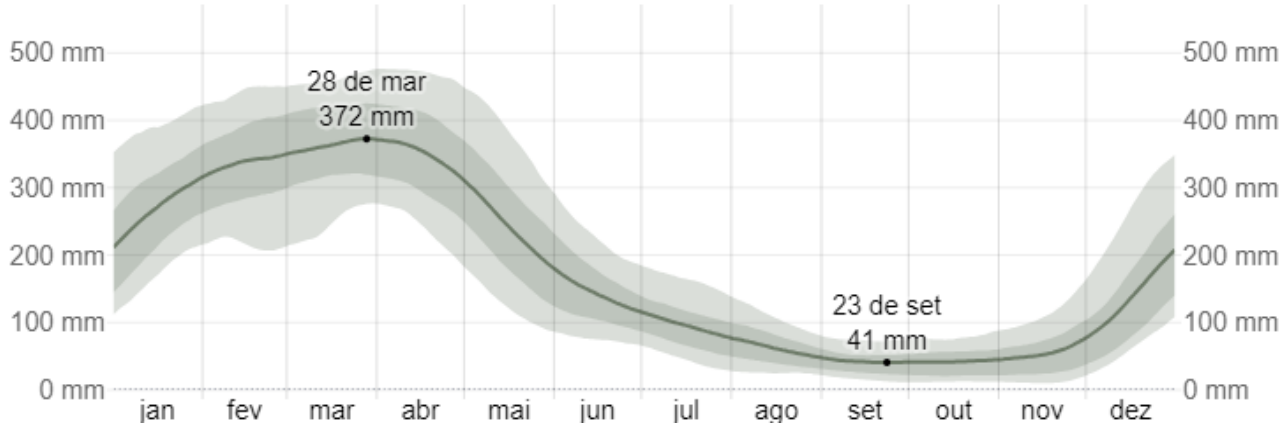


Gráfico 2 – Chuva mensal média em Barcarena/PA (Fonte: WeatherSpark)

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Tabela 1 – Precipitação mensal média em Barcarena/PA (Fonte: WeatherSpark)

jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
271,0 mm	339,8 mm	363,2 mm	356,8 mm	242,0 mm	142,9 mm	95,6 mm	61,2 mm	41,8 mm	41,7 mm	51,8 mm	136,9 mm

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

5. TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem deve ser apresentado para avaliar cuidadosamente as alternativas que se apresentem quanto à movimentação dos volumes de escavação e aterros, de modo a ajustar, entre outras, as necessidades de empréstimos e área de deposição de material excedente.

Para análise geral do solo serão consideradas as sondagens realizadas pela CONSAG. Sempre que necessário, devem ser feitos novos estudos de caracterizações do solo para áreas e estudos específicos.

Para modelagem do terreno será utilizado o levantamento topográfico disponibilizado pelo cliente em coordenadas no sistema SIRGAS2000.

Os volumes de terraplenagem serão calculados fazendo-se a subtração das superfícies do terreno natural considerando o rebaixamento realizado devido a escavação proveniente da limpeza e desmatamento, aproximadamente 0,50m abaixo do nível natural e de projeto, utilizando-se o software AutoCAD Civil 3D (ou equivalente) e os resultados lançados em planilhas apropriadas.

Na elaboração do projeto geométrico, a inclinação a ser considerada de taludes de cortes e de aterros dependerá do tipo de solo presente no local e as condições do N.A, com base nos parâmetros geotécnicos. A princípio serão adotadas as seguintes configurações para os taludes de corte e aterro, validadas por análises de estabilidade.

- Taludes de Aterro: Inclinação: 1,0 (H) :2,0 (V).
- Taludes de Corte: Inclinação: 1,0 (H) :2,0 (V).

Tanto para taludes de aterro, quanto para taludes de corte, serão adotadas as alturas entre bermas de até 5,00m, larguras de bermas de 3,00m e declividade mínima longitudinal nos dispositivos de drenagem de 0,30%, salvo em condições específicas.

Para a limpeza da área deverá ser considerada uma espessura de raspagem 50cm a ser confirmada.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Será considerado fator de 1,30 para a relação de corte e aterro. Valor este que será confirmado com os resultados dos ensaios geotécnicos nas fases seguintes.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

6. SISTEMA SUBTERRÂNEO

O sistema subterrâneo inclui as seguintes redes:

- TAP - Rede à gravidade de drenagem de água pluvial;
- TES - Rede à gravidade de Coleta de esgoto sanitário;
- ELE – Envelopes enterrados de energia, iluminação, telefonia e dados;
- TAO - Rede à gravidade de drenagem de água oleosa;
- TAC - Rede à gravidade de drenagem de água contaminado;
- TNC - Rede à gravidade de drenagem de água de processo não contaminado.

Haverá redes enterradas bombeadas que serão especificadas pela disciplina de tubulação, tais como Rede de Combate a Incêndio e água potável.

6.1. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - TAP

O projeto do sistema de drenagem pluvial terá por objetivo a apresentação de dispositivos hidráulicos capazes de captar e conduzir adequadamente águas pluviais superficiais, isentas de contaminação por produtos químicos, de modo a preservar as estruturas projetadas, inclusive durante a incidência de precipitações intensas.

O projeto estará assegurando a direção, o sentido de fluxo e as declividades máximas das contribuições, de forma a facilitar o seu escoamento e descarte.

A rede de drenagem de águas pluviais será implantada próxima a ruas e áreas definidas em projeto, constituindo-se de valas, canais, escadas hidráulicas, bocas de bueiros, sangradouros, caixas, tubos e aduelas.

Toda a tubulação da rede de drenagem pluvial poderá ser em PVC, PEAD ou concreto, dependendo da temperatura e do fluido e carregamentos sobre os mesmos.

6.1.1. Intensidade Pluviométrica

Para a utilização prática dos dados de chuva nos trabalhos de drenagem pluvial, faz-se necessário conhecer a sua intensidade, duração e frequência para o posto pluviográfico utilizado.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Normalmente, os dados para uma análise de chuvas intensas são obtidos dos pluviogramas (registros pluviográficos). Com este banco de dados pode-se estabelecer, para diversas durações, as máximas intensidades ocorridas durante uma dada chuva, sem que necessariamente as durações maiores devam incluir as menores.

As durações usuais adotadas para análise dos dispositivos de drenagem estão estabelecidas no intervalo de 5 minutos a 24 horas. O limite inferior de duração é fixado em 5 minutos porque este é o menor intervalo que se pode ler nos registros pluviográficos com precisão adequada. Para durações maiores que 24 horas podem ser utilizadas observações feitas com pluviômetros.

Para Barcarena/PA, utilizaremos a estação de Vila do Conde, código 00148011, localizada na Latitura 01°33’56”S e Longitude 48°46’01”O, sub-bacia 31, sub-bacia dos rios Meruú, Acará, Guamá e outros, informados no CPRM "Atlas Pluviométrico do Brasil Estado: Pará; Município: Barcarena; Estação Pluviométrica: Vila do Conde Código ANA: 00148011".

$$i = \{[(aLn(T) + b) * Ln(t + (\delta/60))] + cLn(T) + d\}/t$$

Onde:

i = intensidade da chuva (mm/h);

T = tempo de retorno (anos);

t = duração da precipitação (horas);

a, b, c, d, δ são parâmetros da equação

Para Barcarena, para durações de 5min a 1 hora os parâmetros da equação são os seguintes:

a = 5,9335; b = 19,4449; c = 9,7452; d = 31,8889 e δ = 13,20

$$i = \{[(5{,}9335Ln(T) + 19{,}4449) * Ln(t + (13{,}20/60))] + 9{,}7452Ln(T) + 31{,}8889\}/t$$

Na Tabela 01 são apresentadas as intensidades em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes tempos de retorno.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Tabela 2 - Intensidade de chuva em mm/h - Barcarena/PA

Duração da Chuva	Tempo de Retorno, T (anos)												
	2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	90	100
5 Minutos	126,5	155,8	178,0	191,0	200,2	207,3	213,2	222,4	229,5	235,3	242,5	248,3	251,7
10 Minutos	97,6	120,1	137,2	147,2	154,3	159,8	164,3	171,4	176,9	181,4	186,9	191,4	194,0
15 Minutos	83,4	102,7	117,3	125,9	131,9	136,6	140,5	146,5	151,2	155,1	159,8	163,6	165,8
20 Minutos	74,1	91,2	104,2	111,8	117,2	121,3	124,8	130,1	134,3	137,7	141,9	145,3	147,3
30 Minutos	61,8	76,1	86,9	93,2	97,7	101,2	104,0	108,5	112,0	114,8	118,3	121,2	122,8
45 Minutos	50,6	62,3	71,1	76,3	79,9	82,8	85,1	88,8	91,6	93,9	96,8	99,1	100,5
1 HORA	43,3	53,3	60,9	65,3	68,5	70,9	72,9	76,1	78,5	80,5	82,9	84,9	86,1
2 HORAS	28,0	34,5	39,3	42,2	44,2	45,8	47,1	49,1	50,7	52,0	53,6	54,8	55,6
3 HORAS	21,2	26,1	29,8	31,9	33,5	34,6	35,6	37,1	38,3	39,3	40,5	41,5	42,0
4 HORAS	17,2	21,2	24,2	26,0	27,2	28,2	29,0	30,2	31,2	32,0	33,0	33,7	34,2
5 HORAS	14,6	18,0	20,6	22,0	23,1	23,9	24,6	25,7	26,5	27,2	28,0	28,6	29,0
6 HORAS	12,8	15,7	17,9	19,2	20,2	20,9	21,5	22,4	23,1	23,7	24,4	25,0	25,3
7 HORAS	11,4	14,0	16,0	17,1	17,9	18,6	19,1	19,9	20,6	21,1	21,7	22,3	22,6
8 HORAS	10,3	12,6	14,4	15,5	16,2	16,8	17,3	18,0	18,6	19,0	19,6	20,1	20,4
12 HORAS	7,5	9,2	10,5	11,3	11,8	12,2	12,6	13,1	13,6	13,9	14,3	14,7	14,9
14 HORAS	6,6	8,2	9,3	10,0	10,5	10,8	11,1	11,6	12,0	12,3	12,7	13,0	13,2
20 HORAS	5,0	6,1	7,0	7,5	7,9	8,1	8,4	8,7	9,0	9,2	9,5	9,8	9,9
24 HORAS	4,3	5,3	6,0	6,5	6,8	7,0	7,2	7,5	7,8	8,0	8,2	8,4	8,5

6.1.2. Tempo de Recorrência (TR)

O espaço de tempo em anos onde provavelmente ocorrerá um fenômeno de grande magnitude, pelo menos uma vez. Nos dispositivos de drenagem, este tempo diz respeito as enchentes de projeto que orientarão o dimensionamento, de modo que a estrutura indicada resista a essas enchentes sem risco de superação, resultados desta forma a designação usual de descarga de projeto.

O tempo de recorrência para dimensionamento da rede de drenagem pluvial, consequentemente a vazão de projeto, dependerá do tipo de obra e dispositivos utilizados contemplados no projeto de sistema subterrâneo de drenagem pluvial, porém para o projeto foram definidos que serão considerados o Tempo de Retorno de 20 anos, conforme norma N38 da Petrobrás, conforme solicitado pela CONSAG.

6.1.3. Tempo de Concentração (Tc)

Para o projeto foi adotado tempo de concentração de 10 minutos, conforme orientação CONSAG.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

6.1.4. Áreas de Contribuição

Delimitadas de acordo com as áreas de contribuição aos dispositivos de drenagem.

6.1.5. Coeficiente de Escoamento Superficial (RUN OFF)

O coeficiente de escoamento superficial é determinado em função das condições físicas do solo, permeabilidade da superfície e das características de cobertura vegetal. Definido como a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Na Tabela abaixo estão listados os valores adotados em função do tipo de superfície de escoamento.

Tabela 3 - Coeficientes de Escoamento Superficial

Característica da superfície	**c**
Áreas comuns (pavimentos, passeios, etc)	0,90
Áreas de telhados	0,95
Limite de bateria	0,50
Terreno natural	0,30
Terreno terraplenado, grama ou brita	0,40

6.1.6. Coeficiente de Rugosidade Manning

O coeficiente de rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. Está diretamente atrelado ao tipo de superfície que o fluido irá percorrer. Para as análises gerais, devem ser considerados os coeficientes conforme descritos abaixo:

Tabela 4 - Coeficientes de Rugosidade de Manning

Tipo de Superfície	**n**
Canais trapezoidais ou retangulares em concreto	0,013
Canais trapezoidais em grama	0,030

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Tubos em Concreto	0,013
Tubos em PEAD	0,009
Tubos em PVC	0,009
Tubos em Ferro Fundido (FºFº)	0,012

6.1.7. Determinação das Vazões

Para o cálculo das vazões de projeto será utilizado o Método Racional (áreas ≤ 4 km²). Este método admite, como critério básico que, o pico da vazão de uma bacia hidrográfica ocorre quando toda a bacia está contribuindo, sob a ação de uma chuva de intensidade constante, com duração igual ao tempo de concentração e uniformemente distribuída, conforme equação:

$$Q\ [l/s] = \frac{c\ \times\ Imáx\ (mm/h) \times\ A\ (m^2)}{3600}$$

Onde:

Q = Vazão (l/s)

A = Área de escoamento (m²)

c = coeficiente de Run-off

Imáx = Intensidade máxima de precipitação (mm/h)

6.1.8. Determinação do Dimensional das Tubulações

Para a determinação e verificação do dimensionamento das tubulações, cálculo das velocidades, altura da lâmina d'água em cada trecho deve ser utilizada a fórmula de Velocidade média de Manning

$$V\ (m/s) = \frac{Rh^{2/3} \times\ i^{1/2}}{n}$$

Onde:

V = Velocidade média em m/s

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Rh = Raio Hidráulico em m

i = inclinação longitudinal do tubo, em m/m

n = Coeficiente de Rugosidade de Manning

As verificações das velocidades, máxima e mínima, devem ser feitas utilizando a equação da continuidade para líquidos incompressíveis, que segue abaixo:

$$Q = V . S$$

em que:

Q = Vazão, em m³/s

S = área molhada, em m²

- Velocidade de escoamento mínima: 0,60 m/s (estabelecida para não ocorrer acúmulo de detritos nos dispositivos):
- Velocidade máxima: 4,5 m/s para tubulação e dispositivos de concreto;
- Velocidade máxima: 3,0 m/s para tubulação de PVC;
- Velocidade máxima :1,5 m/s para dispositivos revestidos em grama; e

A lâmina máxima considerada para dimensionamento será de no máximo 75% (3/4 da seção), salvo em condições específicas.

A distância entre caixas de passagem deverá ser de no máximo 60,0m.

6.2. SISTEMA DE DRENAGEM DE MATERIAL OLEOSO / CONTAMINADO - TAO

O sistema capta as correntes aquosas caracterizadas pela presença de hidrocarbonetos ou biocombustíveis insolúveis em água, podendo conter sólidos suspensos e dissolvidos e outros contaminantes tais que impossibilite o seu lançamento direto no corpo receptor.

O projeto de drenagem consiste em captar por meio de áreas contidas ou não, as correntes aquosas e incidentes em cada unidade de processo.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Por medidas de segurança, as caixas de passagem deverão ser dotadas de um sistema de selo hídrico que impede a propagação de chamas através das tubulações, e tampas seladas, dimensionadas conforme N-0038 da Petrobrás.

Toda a tubulação da rede de drenagem oleosa/contaminada poderá ser em PVC, PEAD ou ferro fundido dúctil classe K-7, dependendo da temperatura, do fluido e carregamentos sobre os mesmos.

Todo efluente contaminado/oleoso será encaminhado para separadores água e óleo.

As redes serão dimensionadas conforme indicado abaixo:

- Vazão de combate a incêndio indicada pela disciplina de segurança ou adotado taxa de 0,05l/s/m²;
- Vazão de processo (indicada pela disciplina de processo) + Vazão de chuva.

Será adotada a maior vazão entre as duas condições.

6.3. SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – TES

O sistema de esgoto sanitário terá como finalidade a coleta dos efluentes sanitários, tanto das áreas provisórias de obra, como das áreas definitivas do empreendimento.

Sua captação será feita por meio de ralos, tubos e caixas. Toda a tubulação da rede de esgoto sanitário poderá ser em PVC, PVC-R, dependendo da temperatura, do fluido e carregamentos sobre os mesmos.

Devido ao comprimento das redes, para evitar grandes profundidades de escavação, o sistema poderá ser misto (gravidade e bombeado). Serão instaladas junto aos limites de bateria das ilhas de processo e demais edificações, caixas de inspeção para coleta do efluente.

Destas caixas, tubulações por gravidade encaminharão o efluente até o sistema de tratamento que atenda as resoluções do CONAMA, contendo no mínimo, Biorreator, Biofiltro e Sistema de Cloração ou até poços de recalque, que serão providos de bombas que farão o recalque do efluente até o sistema de tratamento.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

6.3.1. Dimensionamento da rede

O dimensionamento da rede de coleta de esgoto sanitário seguirá a determinações da NBR 9649 e os seguintes parâmetros:

- Despejo per capita: 50 litros para cada funcionário por dia;
- Coeficiente de variação de consumo: Vazão diária (K1) = 1,20;
- Coeficiente de variação de consumo: Vazão horária (K2) = 1,50
- Coeficiente de retorno: C = 0,80;

6.3.2. Declividades

As tubulações por gravidade deverão ser instaladas respeitando-se as seguintes declividades mínimas:

- Tubulações com DN = 100mm declividade 1,0%
- Tubulações com DN = 150mm declividade 0,7%
- Tubulações com DN = 200mm declividade 0,5%

A tensão trativa ou tensão de arraste é a componente tangencial do peso de líquido sobre a unidade de área da parede do coletor e que atua, portanto sobre o material aí sedimentado, promovendo seu arraste.

Os trechos deverão ser dimensionados para garantir uma tensão trativa mínima de 1,0 Pa. O cálculo de tensão média das tensões trativas no perímetro molhado é realizado segundo a seguinte formula:

$$t = d\ x\ i\ x\ Rh$$

Onde:

t =Tensão Trativa Média (Pa)

d = densidade da água = 10.000 N/m³

i = Declividade (m/m)

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Rh = raio hidráulico (m)

Calculada para vazão inicial (Qi). A declividade mínima que satisfaz essa condição pode ser determinada pela expressão aproximada:

- I_{min}=0,0061 x $Qi^{-0,49}$ – para coeficiente de Manning= 0,009 (tubos em PVC)
- I_{min}=0,0051 x $Qi^{-0,47}$ – para coeficiente de Manning= 0,012 (tubos em ferro fundido)
- I_{min}=0,0049 x $Qi^{-0,47}$ – para coeficiente de Manning= 0,013 (tubos em concreto)

Onde:

I_{min} = declividade mínima, em m/m;

Qi = vazão inicial, em l/s

A declividade máxima deverá ser limitada pela velocidade máxima do efluente para os trechos em estudo.

A distância entre caixas de inspeção deverá ser de no máximo 50,0m.

A rede de coleta á gravidade está prevista apenas próximo aos prédios do Control Room e Warehouse, onde efetivamente haverá refeitório, vestiários e banheiros.

As caixas da rede de coleta, poços de visita e poço de recalque serão em concreto armado moldadas “in-loco” ou em peças pré-moldadas de concreto.

6.4. UNDERGROUND ELÉTRICO DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO, TELEFONIA E DADOS - ELE

A rede de distribuição elétrica de energia, iluminação, telefonia e dados será constituída por eletrodutos envoltos por envelope de areia ou concreto e caixa de passagem.

Em áreas sob travessias de vias e acessos será utilizado envelope de concreto e caixas de passagem em concreto armado com tampa de ferro fundido dúctil. Para demais áreas, envelope de areia e caixas de passagem de concreto armado com tampa metálica aflorada 15 cm do terreno para evitar entrada de água, salvo em condições específicas.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Para seção dos envelopes, espaçamento entre caixas de passagem deverá estar em conformidade com o documento rota básica de distribuição de força, iluminação e rede.

6.5. ATERRAMENTO ELÉTRICO

Aterramento elétrico deverá atender as especificações do documento planta geral - malha de aterramento geral.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

7. INSTALAÇÕES PREDIAIS

7.1. DRENAGEM PLUVIAL DE COBERTURA

O sistema de drenagem de água pluvial prevê a captação de toda água pluvial precipitada diretamente nos telhados. Será constituído dos seguintes dispositivos de captação e condução:

- Calhas de captação primária;
- Grelhas hemisféricas em Ferro Fundido (FºFº);
- Tubos e conexões em PVC – Série R, tipo ponta e bolsa, junta elástica com proteção UV, ref. Tigre;
- Caixas de passagens com lajes e paredes em concreto armado e tampa de concreto.

As águas precipitadas sobre telhados das edificações serão captadas através de calha e canaletas direcionando o efluente aos ramais de descarga vertical.

No topo dos ramais de descarga, com intuito de prevenção de entupimentos, devem ser instaladas grelhas hemisféricas. Deve ser previsto manutenção periódica nestes pontos, removendo eventuais materiais que possam vir a obstruir a passagem do efluente pela grelha.

As calhas e condutores verticais devem ser dimensionados de acordo com as informações das Equações de Chuvas do Local, apresentados nas Sessões subsequentes e deverão possuir declividade mínima de 0,5% em relação aos ramais de descargas verticais. Os ramais de descarga vertical deverão ser em tubo PVC Branco – Série reforçada, ref. Tigre.

Os condutores verticais serão destinados a caixas de passagens criadas na área externa, possibilitando a interligação dos ramais de descida e destinação final no sistema de drenagem.

As caixas de passagem nos pontos finais dos ramais de descarga vertical serão interligadas através de sistema de tubulações horizontais até a caixa de passagem mais próxima do Sistema de Drenagem de Água Pluvial (TAP).

7.1.1. Áreas de Contribuição

As áreas de contribuição das coberturas devem ser consideradas conforme previsto na NBR 10844:

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

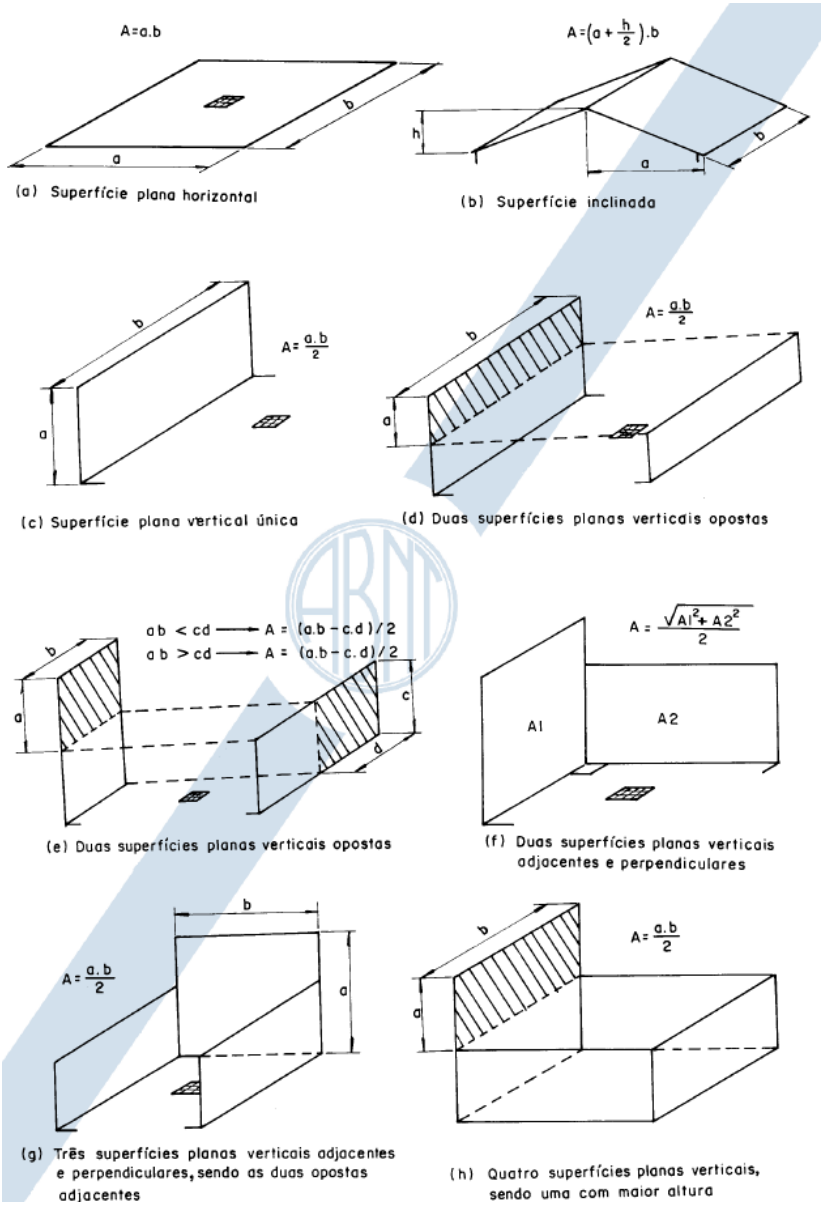


Figura 1 - NBR 10844 - Indicações para Cálculo das áreas de Contribuição

7.1.2. Coeficiente de Escoamento Superficial (Run Off)

Para a drenagem pluvial de cobertura será adotado o coeficiente de Áreas de telhados com c = 0,95.

7.1.3. Coeficiente de Rugosidade Manning

Para o coeficiente de Rugosidade Manning será adotado conforme Tabela 5.

7.1.4. Dimensionamento dos Condutores Verticais

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

O dimensionamento dos condutores verticais deve ser pautado nos critérios presentes na NBR 10844, utilizando como referência o ábaco demonstrado na figura abaixo, na qual os eixos verticais referenciam os diâmetros dos condutores verticais, em milímetros e os eixos horizontais referenciam as vazões que fluem no interior das calhas de coleta pluvial, em litros / minuto. As curvas mostram a altura da lâmina de água na calha do telhado em milímetros e a extensão da calha em metros.

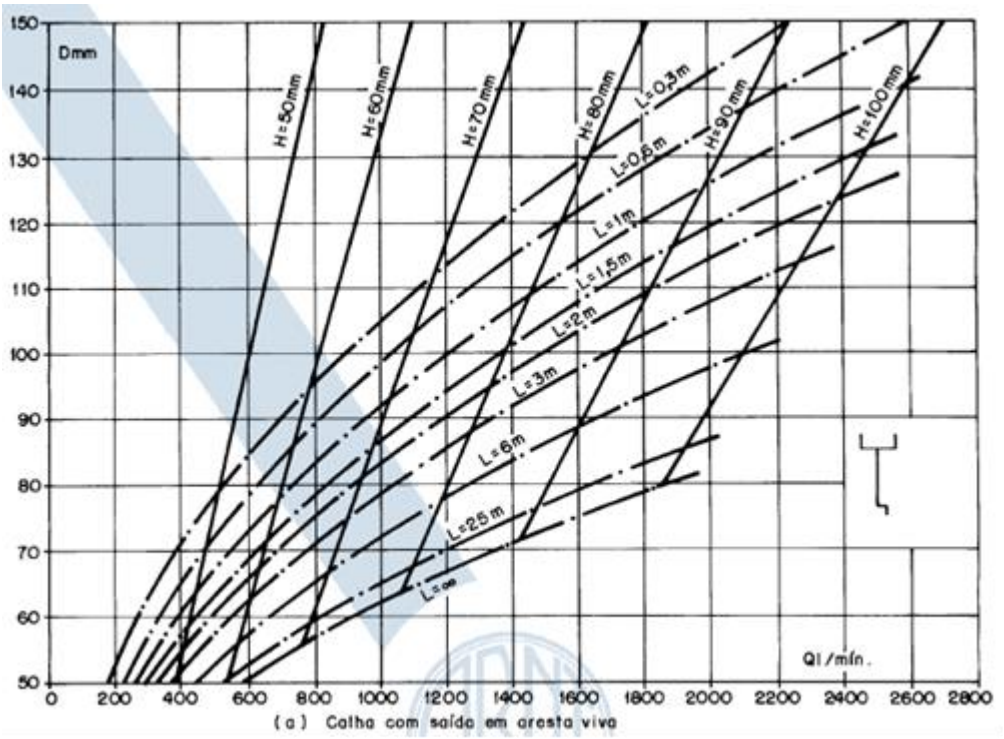


Figura 2 - NBR 10844 - Ábaco para determinação de diâmetro de Condutores Verticais

7.2. ESGOTO SANITÁRIO

Para a rede de hidrossanitário de esgoto sanitário, deverá ser utilizado tubos e conexões em PVC Rígido, ref. Tigre, para construção dos ramais de interligação dos pontos de coleta em comum para cada área até a caixa externa, destinada a captar todo esgoto e encaminhar até a ETE, utilizando o método de lançamento de esgoto por gravidade.

As redes de coletas dos prédios serão lançadas e terão caixas específicas para interligação na saída de cada prédio, sendo estas interligadas posteriormente no sistema de esgoto sanitário externa (ESW).

7.2.1. Sistema de Ventilação

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

O sistema de esgotamento sanitário deve ser projetado considerando tubulação de ventilação, emitindo para a atmosfera os gases e ao mesmo tempo permitindo a entrada de ar no interior das tubulações de esgoto, aliviando a pressão que sofre os fechos hídricos dos aparelhos sanitários. Deverá ser considerado inclinação positiva de 1% para os tubos de ventilação horizontais enterrados, desde a captação dos gases que se dá na parte superior dos condutores até a coluna de ventilação, protegendo assim os selos hídricos.

Os ramais de ventilação devem ser ligados às colunas de ventilação em altura superior ao nível de transbordamento do aparelho sanitário mais alto que esteja ligado ao ramal de esgoto ventilado, de forma a evitar que, em caso de entupimento no ramal de esgoto, a coluna de ventilação venha a conduzir efluentes de esgoto.

7.2.2. Dimensionamento da Rede

As tubulações do Sistema de Coleta e Transporte de esgoto sanitário devem ser dimensionadas pelo método das unidades de Hunter de contribuição (UHC), apresentado nos itens 5.1.2 a 5.1.4 da NBR 8160/97, respeitados os diâmetros nominais mínimos dos ramais de descarga indicados na referida norma, além do método de Tensões Trativas e diretrizes Técnicas Locais.

O dimensionamento deverá ser apresentado através de diagramas que mostram os incrementos das contribuições ao longo do desenvolvimento da rede coletora. Os diagramas devem ser identificados conforme os detalhes definidos nas plantas de esgoto sanitário, para facilitar a correlação entre os documentos.

7.2.3. Contribuições Gerais por Aparelhos Sanitários

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Aparelho sanitário		Número de unidades de Hunter de contribuição	Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga *DN*
Bacia sanitária		6	100[1)]
Banheira de residência		2	40
Bebedouro		0,5	40
Bidê		1	40
Chuveiro	De residência Coletivo	2 4	40 40
Lavatório	De residência De uso geral	1 2	40 40
Mictório	Válvula de descarga Caixa de descarga Descarga automática De calha	6 5 2 2[2)]	75 50 40 50
Pia de cozinha residencial		3	50
Pia de cozinha industrial	Preparação Lavagem de panelas	3 4	50 50
Tanque de lavar roupas		3	40
Máquina de lavar louças		2	50[3)]
Máquina de lavar roupas		3	50[3)]

[1)] O diâmetro nominal *DN* mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para *DN* 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452:1985 (aparelhos sanitários de material cerâmico), pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saída própria para ponto de esgoto de *DN* 75, sem necessidade de peça especial de adaptação.
[2)] Por metro de calha - considerar como ramal de esgoto (ver tabela 5).
[3)] Devem ser consideradas as recomendações dos fabricantes.

Figura 3 - NBR 8160 - Tabela 3: Unidades Hunter de Contribuição dos aparelhos Sanitários e diâmetro Nominal dos ramais de descarga

Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga *DN*	Número de unidades de Hunter de contribuição UHC
40	2
50	3
75	5
100	6

Figura 4 - NBR 8160 - Tabela 4: Unidades Hunter de Contribuição para aparelhos não relacionados na Tabela 3 da NBR 8160.

7.2.4. Dimensionamento dos Ramais de Coleta e Subcoleta

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Os subcoletores e coletores devem ser verificados considerando as declividades impostas nas tubulações dos ramais de descarga, considerando os diâmetros nominais mínimos determinados na Tabela 3 da NBR8160.

Segundo a NBR 8160, para os ramais de descarga com diâmetros nominais menores ou iguais a 75mm deve ser considerado declividade em 2% nas tubulações. Para ramais de descarga com diâmetro nominal maior ou igual a 100mm podem ser consideradas declividades de 1% nas tubulações.

Diâmetro nominal mínimo do tubo *DN*	Número máximo de unidades de Hunter de contribuição UHC
40	3
50	6
75	20
100	160

Figura 5 - NBR 8160 - Tabela 5: Dimensionamento dos Ramais de Esgoto

Diâmetro nominal do tubo	Número máximo de unidades de Hunter de contribuição em função das declividades mínimas %			
DN	0,5	1	2	4
100	-	180	216	250
150	-	700	840	1 000
200	1 400	1 600	1 920	2 300
250	2 500	2 900	3 500	4 200
300	3 900	4 600	5 600	6 700
400	7 000	8 300	10 000	12 000

Figura 6 - NBR 8160 - Tabela 7: Dimensionamento dos Subcoletores e Coletores Prediais

7.2.5. Ramais de Ventilação

Para dimensionamento dos ramais de ventilação do sistema de esgotamento sanitário, deve ser seguido os critérios presentes na NBR 8160 – Tabela 8.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Grupo de aparelhos sem bacias sanitárias		Grupo de aparelhos com bacias sanitárias	
Número de unidades de Hunter de contribuição	Diâmetro nominal do ramal de ventilação	Número de unidades de Hunter de contribuição	Diâmetro nominal do ramal de ventilação
Até 12	40	Até 17	50
13 a 18	50	18 a 60	75
19 a 36	75	-	-

Figura 7 - NBR 8160 - Tabela 8: Dimensionamento de ramais de ventilação

7.3. ÁGUA QUENTE

Não serão instaladas instalações prediais de água quente.

7.4. ÁGUA FRIA

O projeto de distribuição de água fria terá por objetivo a apresentação de dispositivos hidráulicos capazes de conduzir adequadamente e abastecer os pontos de utilidades dentro dos prédios e áreas de uso geral.

A alimentação dos prédios será feita por gravidade, pela rede externa (WFP), a partir de um reservatório elevado instalado no em local a ser definido. Será previsto uma caixa, próximo à entrada dos prédios, onde será feito a ramificação da rede principal de abastecimento para alimentação das utilidades de cada prédio.

As tubulações previstas na rede predial de distribuição deverão possuir inclinações mínimas, de forma a evitar o sifonamento da tubulação e impedir o acúmulo de bolhas de ar dentro dos tubos.

7.4.1. Consumo Per Capita por prédio

O reservatório central e a rede de distribuição deverá prever o consumo conforme os critérios e prédios abaixo:

Tabela 5 – Consumo Per Capita por Prédio

Prédio	**Consumo Per Capita (l/pessoa)**	**Quantidade de Pessoas**	**Tempo de Reserva**
Portaria e Recepção	65	2	1 dia

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Administrativo e Sala de Controle	65	23	1 dia
Workshop e Warehouse	90	42	1 dia
Laboratório	65	3	1 dia
Cozinha e Refeitório	35	80	1 dia

7.4.2. Dimensionamento do Sistema

O dimensionamento levará em conta a demanda de água potável relacionada aos consumos per capta da população fixa e flutuante ao fornecimento de água para as utilidades.

Para o projeto as instalações hidráulicas deverá atender a uma população de 70 pessoas dispostas conforme tabela abaixo:

Tabela 6 – População total do projeto

Função	**Quantidade Pessoas**
Engenharia / Administrativo	14
Supervisão	3
Operadores, Mecânicos, Eletricistas, Soldadores e Ajudantes	42
Serviços Gerais	3
Administrativo (diversos)	7

O critério para projeto das linhas será feito através da análise de perda de carga e velocidade do fluido nas mesmas. Os valores adotados irão depender do tipo de serviço.

7.4.3. Vazões e Pesos relativos dos pontos de Utilidades

Para dimensionamento do sistema, devem ser considerados os pesos relativos atribuídos às peças de utilização para definir suas demandas, conforme relacionado na Figura 8 abaixo:

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Aparelho sanitário		Peça de utilização	Vazão de projeto L/s	Peso relativo
Bacia sanitária		Caixa de descarga	0,15	0,3
		Válvula de descarga	1,70	32
Banheira		Misturador (água fria)	0,30	1,0
Bebedouro		Registro de pressão	0,10	0,1
Bidê		Misturador (água fria)	0,10	0,1
Chuveiro ou ducha		Misturador (água fria)	0,20	0,4
Chuveiro elétrico		Registro de pressão	0,10	0,1
Lavadora de pratos ou de roupas		Registro de pressão	0,30	1,0
Lavatório		Torneira ou misturador (água fria)	0,15	0,3
Mictório cerâmico	com sifão integrado	Válvula de descarga	0,50	2,8
	sem sifão integrado	Caixa de descarga, registro de pressão ou válvula de descarga para mictório	0,15	0,3
Mictório tipo calha		Caixa de descarga ou registro de pressão	0,15 por metro de calha	0,3
Pia		Torneira ou misturador (água fria)	0,25	0,7
		Torneira elétrica	0,10	0,1
Tanque		Torneira	0,25	0,7
Torneira de jardim ou lavagem em geral		Torneira	0,20	0,4

Figura 8 - NBR 5626 - Tabela A.1: Pesos relativos nos pontos de utilização identificados em função do aparelho sanitário e da peça de utilização

A quantidade de cada tipo de peça de utilização alimentada pela tubulação, que está sendo dimensionada, deve ser multiplicada pelos correspondentes pesos relativos e a soma dos valores obtidos nas multiplicações de todos os tipos de peças de utilização deve constituir a somatória total dos pesos (ΣP). A somatória desses pesos deve ser considerada para o dimensionamento das Vazões nos trechos.

7.4.4. Determinação dos Diâmetros Mínimos

Cada sub-ramal deve servir a uma peça sanitária, devendo ser dimensionado segundo tabelas que foram elaboradas através de resultados obtidos em ensaios realizados ou mesmo seguindo os diâmetros recomendados nos manuais técnicos fornecidos pelos fabricantes de equipamentos e aparelhos sanitários. As tabelas abaixo devem ser consideradas como critérios mínimos para escolha e determinação dos diâmetros:

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Aparelho Sanitário	Diâmetro	
	Nominal (mm)	Referência (pol.)
Aquecedor de baixa Pressão	20	3/4
Aquecedor e alta Pressão	15	1/2
Vaso sanitário com caixa de descarga	15	1/2
Vaso sanitário com válvula de descarga	50	2
Banheira	15	1/2
Bebedouro	15	1/2
Bidê	15	1/2
Chuveiro	15	1/2
Filtro de Pressão	15	1/2
Lavatório	15	1/2
Maquina de Lavar Roupa	20	3/4
Maquina de Lavar Louça	20	3/4
Mictório auto-aspirante	25	1
Mictório de descarga descontínua	15	1/2
Pia de despejo	20	3/4
Pia de cozinha	15	1/2
Tanque de lavar roupa	20	3/4
Torneira de Jardim	20	3/4

Figura 9 - Diâmetros mínimos para sub-ramais

Diâmetro Encanamento		Número de encanamentos de 15mm (1/2") com a mesma capacidade
mm	Polegadas	
15	1/2	1
20	3/4	2,9
25	1	6,2
32	1 1/4	10,9
40	1 1/2	17,4
50	2	37,8
60	2 1/2	65,5
75	3	110,5
100	4	189
150	6	527
200	8	1200

Figura 10 - Correspondências de tubos de diversos diâmetros com o de 15mm

7.4.5. Vazões

As vazões devem ser determinadas considerando a somatória dos pesos dos aparelhos sanitários e utilidades, de acordo com a NBR 5626 – Anexo A, considerando a equação matemática:

$$Q = 0{,}30.\sqrt{\sum P}$$

em que:

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Q = Vazão em l/s;

P = Pesos correspondentes às contribuições dos aparelhos sanitários, conforme descrito na tabela A.1 da NBR 5626.

7.4.6. Perdas de Cargas DN≥50mm

Determinadas as vazões para os trechos recorrentes do sistema de abastecimento de água potável para diâmetros maiores ou iguais a 50mm, deve ser realizado o estudo de perdas de Cargas nas tubulações. Para esta análise deve ser utilizada a Expressão de Hazen-Williams:

$$J = 10{,}643 * \frac{Q^{1{,}85}}{C^{1{,}85} . D^{4{,}87}}$$

em que:

J = Perda de carga unitária (m/m);

Q = Vazão em m³/s;

C = Coeficiente de Rugosidade do conduto (tubulação enterrada em pead=150, pvc=140 e aço galvanizado=125);

D = Diâmetro interno da tubulação considerada (m).

7.4.7. Perdas de Cargas DN<50mm

Determinadas as vazões para os trechos recorrentes do sistema de abastecimento de água potável para diâmetros inferiores a 50mm, deve ser realizado o estudo de perdas de Cargas nas tubulações. Para esta análise deve ser utilizada a Expressão de Fair-Whipple-Hsiao:

$$J = 8{,}69 \times 10^{6} \times Q^{1{,}75} \times d^{-4{,}75}$$

em que:

J = perda de carga unitária, em quilopascals por metro Vazão;

Q = vazão estimada na seção considerada em litros por segundo (l/s);

d = Diâmetro interno da tubulação em milímetros (mm).

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

7.4.8. Velocidade

As verificações das velocidades máxima e mínima, devem ser feitas utilizando as equações abaixo:

Fair-Whipple-Hsiao

$$J = 8,69 \times 10^{6} \times Q^{1,75} \times d^{-4,75}$$

em que:

v = velocidade, em metros por segundo (m/s);

Q = vazão estimada, em litros por segundo (l/s); e

d = diâmetro interno da tubulação, em milímetros (mm).

Hazen-Williams:

$$v = 0,355 \times C \times D^{0,63} \times J^{0,54}$$

em que:

v = velocidade, em metros por segundo (m/s);

C = Coeficiente de Rugosidade do conduto (tubulação enterrada em PEAD=150, PVC=140 e aço galvanizado=125);

D = diâmetro interno da tubulação (m);

J = perda de carga unitária, (m/m);

7.4.9. Critérios Gerais

O dimensionamento do sistema de distribuição de água potável deverá adotar os seguintes limites:

- Pressão máxima (estática e dinâmica) = 40 mca ou 400kPa;

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

- Pressão mínima (estática e dinâmica) = 0,5 mca – em qualquer ponto do sistema de distribuição, e em pontos de utilização a pressão dinâmica não deve ser inferior a 10kPa (1 mca) conforme Norma ABNT NBR 5626;

- Velocidade máxima em dutos fechados = 3,0m/s

7.4.10. Análise global do Sistema

Para análise global do sistema de água potável os trechos a serem dimensionados devem ser identificados por um número ou letra correspondente a um trecho específico. Devem ser feitas validações considerando os pontos de entrada (montante) e saída (jusante) dos trechos. Deste modo, as validações trecho a trecho devem considerar o ponto mais desfavorável e replicar o dimensionamento aos demais pontos de utilização.

Para visualização do panorama geral, as informações devem constar numa tabela, conforme padrão expresso abaixo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trecho	Soma dos pesos	Vazão estimada	Diâmetro	Velocidade	Perda de carga unitária	Diferença de cota desce + sobe -	Pressão disponível	Comprimento da tubulação		Perda de carga			Pressão disponível residual	Pressão requerida no ponto de utilização
								Real	Equivalente	Tubulação	Registros e outros	Total		
							(14) + 10 x (7)			(10) x (6)		(11) + (12)	(8) - (13)	
		L/s	mm	m/s	kPa/m	m	kPa	m	m	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa

Figura 11 - Tabela de Dimensionamento dos Ramais

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

8. ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

8.1. TIPOS DE PAVIMENTOS

- Pavimento Asfáltico – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ;
- Pavimento de Concreto armado;
- Bloco de concreto intertravado para tráfego leve

A principal solução para as ruas da UTE será em pavimentação asfáltica. Nos estacionamentos e áreas de tráfego de veículos leves será utilizado pavimento em blocos intertravados de concreto.

Pavimento de concreto armado será utilizado em áreas onde é necessário garantir estanqueidade, e áreas de manobras de veículos pesados.

8.2. GEOMETRIA

A seguir serão definidos os parâmetros mínimos para a geometria das vias e acessos do empreendimento:

- Rampas Longitudinais: Declividade máxima 8,5% (comprimento total 23,50m);
- Caimento transversal apenas para 1 lado: Declividade mínima 0,50% e máxima 2,00%;
- Raios internos: Dimensão mínima: 10,00m e compatível com o tráfego de veículos;
- Larguras mínimas de faixa de rodagem: Dimensão mínima 2,50m com sentidos duplos e 6,00m com sentido único.

Serão utilizados dispositivos tipo Guias, sarjetas e sarjetões para acabamento dos pavimentos.

Para área de transito de pedestre, em volta de todas as GTs, será prevista a construção de calçadas em concreto com largura mínima de 1,20m.

8.3. DIMENSIONAMENTO – METODOLOGIA DE PROJETO

O dimensionamento das estruturas dos pavimentos novos para arruamentos e acessos seguirá o Método de Dimensionamento preconizado no Manual de Pavimentação do DNIT, 719 de 2006. O dimensionamento das estruturas dos pavimentos novos de alto desempenho para terminais e pátios de carga seguirá o Método Consagrado de Dimensionamento de

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Pavimentos Portuários preconizado no manual “Heavy Duty Pavements for Industrial Areas, Bulk and Container Ports” do Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI), adotado com permissão da Precast Concrete Paving and Kerb Association (Interpave).

Posteriormente as estruturas empíricas de pavimentos obtidas através dos métodos serão verificadas conforme recomenda o Manual de Pavimentação do DNIT, 719 de 2006 e a Instrução de Projeto de Pavimentação do DER de São Paulo 2006, através de análises mecanicistas empregando-se para tal o Programa Computacional Elsym-5 amplamente aplicado em pavimentação e modelos de fadiga recomendados na literatura técnica nacional e internacional, com o intuito de avaliar a capacidade estrutural desses pavimentos ao longo do período de vida útil do pavimento.

8.4. VOLUME DE TRÁFEGO

As características do tráfego que solicitará o pavimento são de fundamental importância para o correto dimensionamento da estrutura de pavimento, uma vez que se relacionam intimamente com os esforços internos solicitantes na estrutura do pavimento quando submetido ao carregamento pela passagem de veículos pesados e comerciais.

Para efeito de pavimentação, o tráfego de um segmento viário é caracterizado pelo número “N” de operações do eixo simples padrão de 8,2 tf (18.000 lbs) previsto para um período de projeto adotado e corrigido por um fator climático regional. É calculado pelas Metodologias da AASHTO e USACE.

Em virtude do baixo volume de tráfego no local será utilizado o N de projeto igual a $1x10^5$.

8.5. CAPACIDADE DE SUPORTE DO SUBLEITO

O Subleito é a camada compreendida entre a superfície da plataforma de terraplenagem e a superfície paralela, situada no limite inferior da zona de influência das pressões aplicadas na superfície do pavimento. As características do solo do subleito são de fundamental importância para o dimensionamento apropriado da estrutura de pavimento uma vez que é constituída de materiais terrosos que, na presença de água e sob a ação de carregamentos dinâmicos, torna-se suscetível a deformações plásticas podendo desencadear patologias indesejadas na superfície do pavimento.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Segundo a Metodologia de Dimensionamento do DNIT, o parâmetro fundamental que expressa a característica do solo do subleito utilizado no dimensionamento é o Índice de Suporte Califórnia – ISC (California Bearing Ratio – CBR) e é a relação, em porcentagem, entre a pressão obtida na penetração de um pistão padronizado, à velocidade de 0,05 pol/min, em um corpo-de-prova de solo preparado de modo padronizado (energia de compactação e imersão em água) e uma pressão tomada como padrão. As pressões padrões foram obtidas, ensaiando uma brita graduada de alta qualidade, considerada como material de referência. A pressão geralmente tomada para o cálculo do ISC é a correspondente a 0,1 pol de penetração, mas em alguns casos são usadas outras penetrações.

Outros resultados de ensaios deverão ser tomados em consideração para a correta caracterização do subleito. Tais ensaios são executados a partir da coleta de amostras por sondagens a trado e/ou poços de inspeção:

- Granulometria com sedimentação;
- Limites de atterberg (ll, lp);
- Determinação do teor de umidade natural;
- Determinação da massa específica;
- Índice suporte califórnia e expansão (5 pontos);
- Classificação do solo – mct (método da pastilha);
- Classificação do solo – expedita;
- Classificação do solo – trb.

Deverão ser analisados também os documentos de terraplenagem e boletins de sondagem a trado e percussão a fim de identificar áreas de corte, aterro, afloramento de lençol freático, solos moles e afloramentos rochosos.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.

PROIBIDA REPRODUÇÃO. Quando impresso e não identificado como CÓPIA CONTROLADA passa a ser considerado CÓPIA NÃO CONTROLADA.